

PROPOSAL PENGEMBANGAN SISTEM

Aplikasi Mobile CRM & Rental Alat Outdoor (Next.js • Supabase • Vercel)

TRIVA — "Style on the Trail"

1. Latar Belakang & Ringkasan Eksekutif

Bisnis penyewaan alat petualangan luar ruang (*outdoor adventure gear*) memiliki karakteristik operasional yang sangat dinamis, rentan terhadap kendala *double-booking* di akhir pekan, serta memerlukan sistem verifikasi jaminan identitas yang andal.

Sistem **TRIVA Outdoor Mobile CRM** dirancang khusus sebagai solusi hulu ke hilir yang menggabungkan:

- **Portal Konsumen:** Pemesanan mandiri secara online, pengecekan ketersediaan tanggal, dan nota sewa digital.
- **Portal Staf Toko:** Kasir lapangan cepat di HP, serah-terima alat dengan bukti foto KTP fisik asli, dan pencatatan denda instan.
- **Portal Admin (Owner):** Pengawasan omset finansial, manajemen master tarif/barang, dan keamanan data usaha.

2. Arsitektur Teknologi

Komponen	Teknologi Terpilih	Peran & Keunggulan
Frontend & PWA	Next.js 15 (App Router) + TypeScript	Aplikasi web modern yang responsif, dapat di-install langsung di homescreen HP (*Progressive Web App*) tanpa melalui Play Store.
Styling & Desain	Tailwind CSS + Lucide Icons	Mengadopsi palet warna resmi TRIVA (Crimson Maroon #851919, Charcoal Slate, dan Amber Accent).
Database & Auth	Supabase (PostgreSQL)	Database relasional berkecepatan tinggi, sistem login terenkripsi, serta Row Level Security (RLS).
Storage Cloud	Supabase Storage	Penyimpanan cloud aman untuk foto KTP fisik penyewa dan bukti transfer pelunasan.
Hosting Cloud	Vercel (HTTPS)	Deployment instan dengan sertifikat SSL gratis, wajib ada agar browser HP mengizinkan akses kamera langsung.

3. Struktur 3-Tier Peran Akun (Role-Based Access Control)

Konsumen (Penyewa)

- Daftar & Login akun resmi (Email & Password).
- Cek ketersediaan alat & tanggal sewa.
- Booking mandiri dari HP & upload bukti DP.
- Melihat status sewa aktif & nota digital.

Staf Toko (Kasir)

- Konfirmasi booking masuk dari konsumen.
- Ambil foto KTP fisik asli via kamera HP.
- Catat sisa pelunasan (Tunai / Transfer / QRIS).
- Cek fisik pengembalian & hitung denda.
- Kirim nota digital otomatis ke WhatsApp.

Admin (Owner)

- Semua kemampuan Staf Toko.
- Laporan finansial & omset harian/bulanan.
- Kelola master barang, unit ID, & tarif sewa.
- Manajemen akun staf & CRM pelanggan setia.
- Kebijakan diskon & dispensasi khusus.

4. Alur Bisnis & Serah-Terima Alat

1. **Pemesanan Online Mandiri (Konsumen di HP)**
   Konsumen login, memilih paket/alat outdoor (tenda, carrier, dll.), menentukan tanggal pendakian, dan membayar uang muka (DP min 30%).
2. **Verifikasi & Konfirmasi (Staf Toko)**
   Staf menerima notifikasi pesanan masuk, memvalidasi bukti DP, dan menyiapkan unit alat sesuai kode barang (misal: `TND-02`).
3. **Pengambilan di Toko & Jaminan KTP Fisik Asli (Check-Out)**
   Konsumen datang langsung ke toko fisik TRIVA. Staf memeriksa identitas asli, mengambil **foto KTP via kamera HP** yang langsung tersimpan di Supabase Storage, menerima pelunasan sisa tagihan, dan mengirim nota resmi ke WhatsApp.
4. **Pengembalian Alat & Cek Kondisi (Check-In)**
   Sebelum batas waktu maksimal (pukul 21:00 WIB), konsumen mengembalikan alat ke toko. Staf memeriksa kelengkapan fisik. Jika ada keterlambatan, robekan, atau pasak hilang, sistem otomatis mengalkulasi denda ganti rugi. KTP fisik dikembalikan kepada konsumen dan status barang kembali *Tersedia*.

> **Kebijakan Keamanan Aset TRIVA:** Pengambilan alat wajib dilakukan secara tatap muka di toko penyewaan TRIVA untuk serah-terima dan penahanan fisik KTP penyewa demi menjamin keamanan aset perlengkapan pendakian.

5. Struktur Skema Basis Data (Database PostgreSQL)

Nama Tabel	Deskripsi & Kolom Kunci
`profiles`	Akun pengguna terintegrasi Supabase Auth: `id`, `full_name`, `phone_wa`, `role` (`admin/staff/customer`).
`categories`	Kategori alat: Tenda, Carrier/Ransel, Perlengkapan Masak, Pakaian/Jaket, Aksesoris, Paket Hemat.
`items`	Master unit inventaris: `unit_code (contoh: TND-01)`, `price_per_day`, `status (available/rented)`.
`rentals`	Transaksi sewa: `start_date`, `end_date`, `total_amount`, `down_payment`, `remaining_amount`, `status`.
`rental_items`	Rincian barang fisik yang dibawa pada setiap transaksi sewa.
`payments`	Pencatatan kas masuk: metode pembayaran (Tunai, Transfer Bank, QRIS), jenis pembayaran (DP, Pelunasan, Denda).
`penalties`	Kalkulasi denda keterlambatan per hari atau biaya ganti rugi kerusakan fisik perlengkapan.

6. Roadmap Implementasi 6 Tahap

Fase	Target Pengerjaan	Luaran (Output)
Tahap 1	Setup Proyek & Database	Struktur Next.js 15, Tailwind TRIVA palette, dan skrip SQL migrasi Supabase lengkap.
Tahap 2	Autentikasi 3 Role	Sistem login email/password dengan redirect dashboard sesuai role (Admin, Staf, Konsumen).
Tahap 3	Portal Konsumen	Katalog interaktif mobile, seleksi tanggal sewa, kalkulator harga otomatis, dan formulir booking.
Tahap 4	Portal Kasir & Staf Toko	Dashboard harian, modul kamera HP untuk jepret KTP, modal QRIS toko, dan generator nota WhatsApp.
Tahap 5	Portal Admin (Owner)	Laporan omset harian/bulanan, master manajemen tarif dan stok barang, serta rapor loyalitas pelanggan.
Tahap 6	PWA & Deployment Vercel	Konfigurasi manifest PWA (dapat di-install di HP), pengujian end-to-end, dan live deployment ke Vercel.